Tecnológico de Costa Rica

Strings en Python

Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.



Agenda



Estructuras de Datos Compuestas:
- Strings

Estructuras de Datos Compuestas

- String
- Listas
  - Listas dentro de listas
- Tuplas
- Diccionarios

Strings

- Es una secuencia(hilera) de caracteres.
- Es una secuencia inmutable de caracteres (letras, números, símbolos)
- A cada elemento de un string se le conoce como un carácter
- Se representan usando
  - Comillas dobles: "Python: lenguaje de programación"
  - Comillas simples: 'programar 5 trabajos'
- Dado que es un tipo de secuencia, se le pueden aplicar una lista de operaciones…

Analizando un Strings

- Inicia en la posición cero (0)

H	o	l	a		M	u	n	d	o	!		!		!
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

```
>>> saludo = "Hola mundo!!!"
>>> len(saludo)
13
>>> caractcr = saludo[0]
>>> print("la letra que está en la posición cero es: ",caracter)
la letra que está en la posición cero es:  H
>>> caracter = saludo[6]
>>> print("la letra que está en la posición 6 es: ",caracter)
la letra que está en la posición 6 es:  u
```

Porciones de Strings

```
>>> hilera = "Hola Mundo!!!"
>>> hilera [5:10]
'Mundo'
>>> hilera [:4]
'Hola'
>>> hilera [5:]
'Mundo!!!'
>>>
```

H	o	l	a		M	u	n	d	o	!	!	!
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Índices negativos en el manejo de strings

```
>>> texto="¡Hola Mundo!"
>>> texto[-1]
'!'
>>> texto[-2]
'o'
>>> texto[-3]
'd'
>>> texto[-4]
'n'
>>> texto[-11]
'H'
```

Validación de un número de teléfono (1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Elaborado por: Laura Coto Sarmiento
#Fecha de creación: X de X del 20XX, 7:30am
#Ultima modificación: X de X del 20XX, 8:30am
#Versión: X.Y.Z

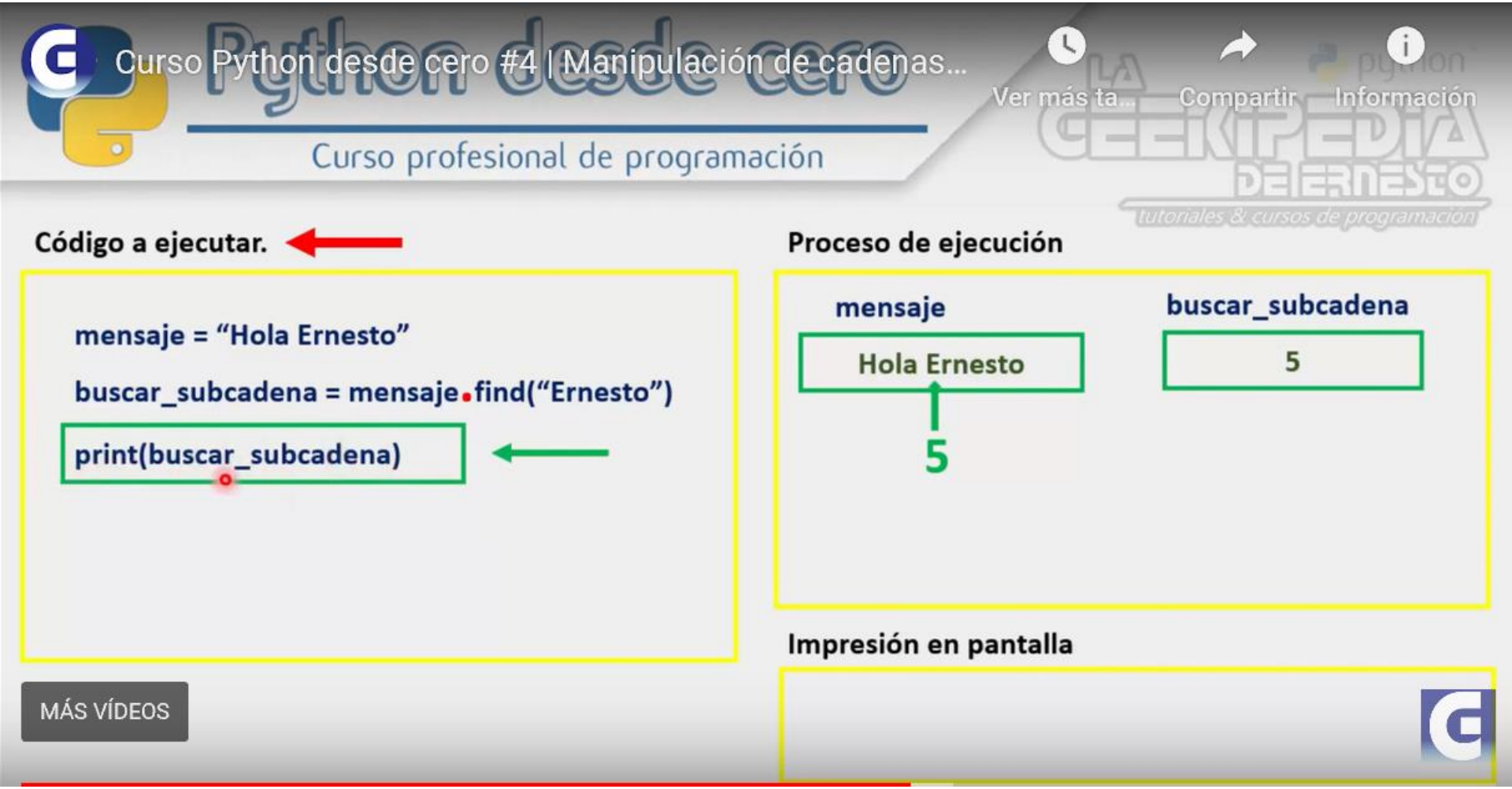
#Importación de librerías

#Definición de funciones

#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if telefono[0]=="2":
        print("Su número es un teléfono fijo.")
else:
        if telefono[0]=="6":
                print("Su proveedor es Movistar.")
        elif telefono[0]=="7":
                print("Su proveedor es Claro.")
        elif telefono[0]=="8":
                print("Su proveedor es Kolbi.")
        else:
                print("Su proveedor no es definido.")
```

```
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 25509570
Su número es un teléfono fijo.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 60407878
Su proveedor es Movistar.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 70105432
Su proveedor es Claro.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 80235432
Su proveedor es Kolbi.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 90104343
Su proveedor no es definido.
>>>
```

Con paciencia… comprende este video…



https://www.bing.com/videos/search?q=manejo+de+caracteres+python&&view=detail&mid=47D47EC9A6E9ACC633D347D47EC9A6E9ACC633D3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmanejo%2520de%2520caracteres%2520python%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Dmanejo%2520de%2520caracteres%2520python%26sc%3D0-27%26sk%3D%26cvid%3DFA36B2DABC4C4360921648CF0DE4FE0B%26FORM%3DVDVVXX

Recorrido de Strings

clave.py - C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en Computació

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Elaborado por: Laura Coto Sarmiento
#Fecha de creación: X de X del 20XX, 7:30am
#Ultima modificación: X de X del 20XX, 8:30am
#Versión: X.Y.Z

#Importación de librerías

#Definición de funciones

#Programa Principal
clave = input("Ingrese su clave: ")
indice =0
while indice < len(clave):
        letra = clave[indice]
        print("La letra de la posición ", indice, " es: ", letra)
        indice+=1
print("El largo de la clave es: ", len(clave))
```

File Edit Shell Debug Options Window Hel

```
Python 3.5.2 (v3.5.2:4def2a2901a5, J
tel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "lice
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents
utación CA-2125/Lecciones Elementos/
Ingrese su clave: tec2021
La letra de la posición  0  es:  t
La letra de la posición  1  es:  e
La letra de la posición  2  es:  c
La letra de la posición  3  es:  2
La letra de la posición  4  es:  0
La letra de la posición  5  es:  2
La letra de la posición  6  es:  1
El largo de la clave es:  7
>>>
```

Debes analizar y comprender la dirección:

Cómo Pensar como un Informático

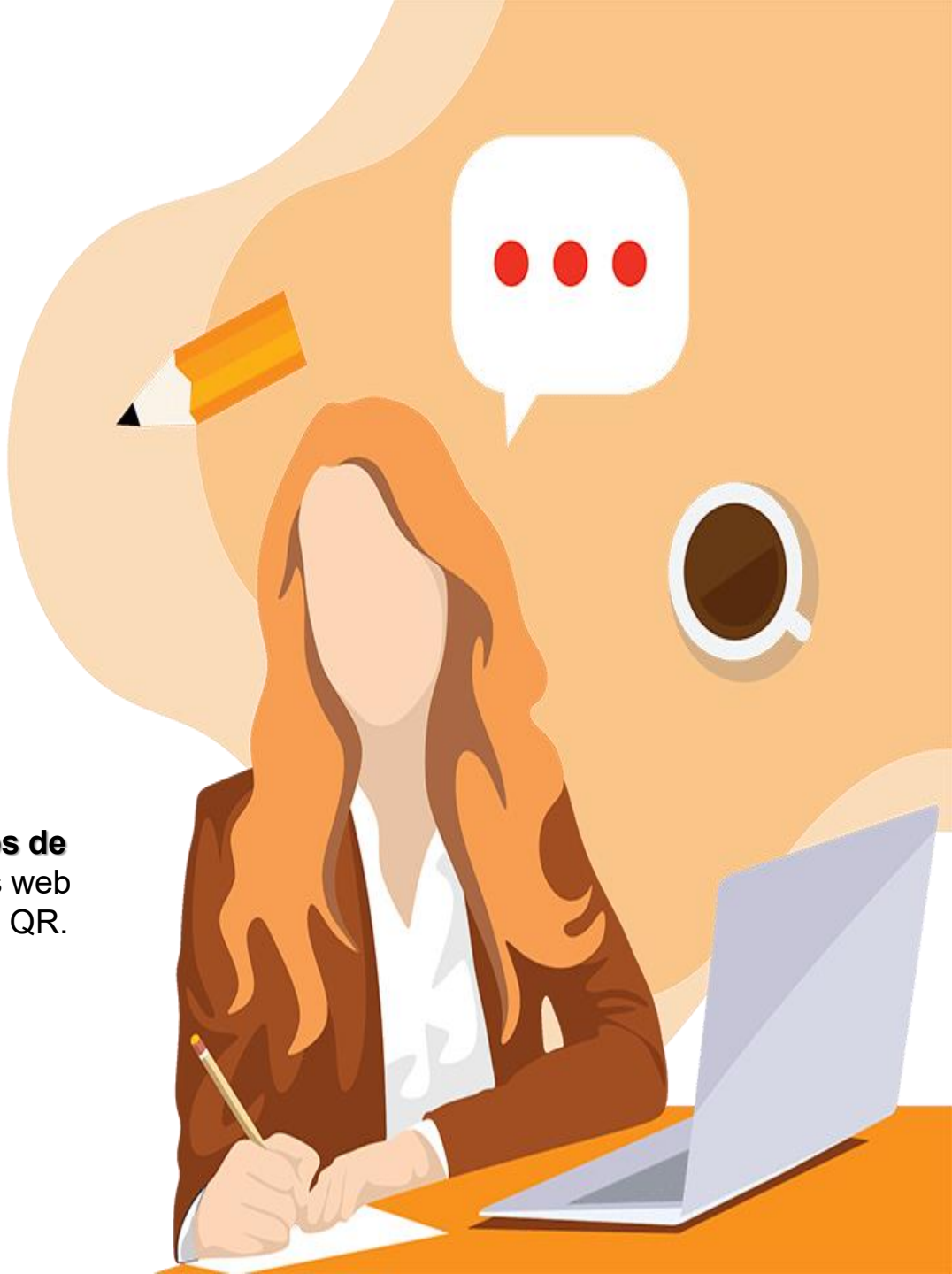
Comprende como mínimo los ciclos…

http://www.openbookproject.net/thinkcs/archive/python/spanish2e/cap07.html

La practica no precisa la realices, pero si lo haces sería genial…

Pon mucho atención a los trucos que Python te va a enseñar en las siguientes páginas…

Da clic en los 5 títulos: “**Ejemplos de ellos son:**” para que las páginas web se abran o da clic en los códigos QR.



Métodos de Formato

Ejemplos de ellos son:

1. Convertir a mayúscula la primera letra

- Método: capitalize()
- Retorna: una copia de la cadena con la primera letra en mayúsculas.

2. Convertir una cadena a minúsculas

- Método: lower()
- Retorna: una copia de la cadena en minúsculas.

3. Convertir una cadena a mayúsculas

- Método: upper()
- Retorna: una copia de la cadena en mayúsculas.

4. Convertir mayúsculas a minúsculas y viceversa

- Método: swapcase()
- Retorna: una copia de la cadena convertidas las mayúsculas en minúsculas y viceversa.

5. Convertir una cadena en Formato Título

- Método: title()
- Retorna: una copia de la cadena convertida.

6. Centrar un texto

- Método: center(longitud[, "caracter de relleno"])
- Retorna: una copia de la cadena centrada.

7. Alinear texto a la izquierda

- Método: ljust(longitud[, "caracter de relleno"])
- Retorna: una copia de la cadena alineada a la izquierda.

8. Alinear texto a la derecha

- Método: rjust(longitud[, "caracter de relleno"])
- Retorna: una copia de la cadena alineada a la derecha.

9. Rellenar un texto anteponiendo ceros

- Método: zfill(longitud)
- Retorna: una copia de la cadena rellena con ceros a la izquierda hasta alcanzar la longitud final indicada.

Métodos de Búsqueda

Ejemplo de ellos son:

1. Contar cantidad de apariciones de una subcadena

Método: count("subcadena" [, posicion_inicio, posicion_fin])

Retorna: un entero representando la cantidad de apariciones de subcadena dentro de cadena.

2. Buscar una subcadena dentro de una cadena

Método: find("subcadena" [, posicion_inicio, posicion_fin])

Retorna: un entero representando la posición donde inicia la subcadena dentro de cadena. Si no la encuentra, retorna -1.



Métodos de Validación

Ejemplo de ellos son:

1. Saber si una cadena comienza con una subcadena determinada

- Método: startswith("subcadena" [, posicion_inicio, posicion_fin])
- Retorna: True o False

2. Saber si una cadena finaliza con una subcadena determinada

- Método: endswith("subcadena" [, posicion_inicio, posicion_fin])
- Retorna: True o False

3. Saber si una cadena es alfanumérica

- Método: isalnum()
- Retorna: True o False

4. Saber si una cadena es alfabética

- Método: isalpha()
- Retorna: True o False

5. Saber si una cadena es numérica

- Método: isdigit()
- Retorna: True o False

6. Saber si una cadena contiene solo minúsculas

- Método: islower()
- Retorna: True o False

7. Saber si una cadena contiene solo mayúsculas

- Método: isupper()
- Retorna: True o False

8. Saber si una cadena contiene solo espacios en blanco

- Método: isspace()
- Retorna: True o False

9. Saber si una cadena tiene Formato De Título

- Método: istitle()
- Retorna: True o False

Métodos de Sustitución

Ejemplo de ellos son:

1. Dar formato a una cadena, sustituyendo texto dinámicamente

Método: format(*args, **kwargs)

Retorna: la cadena formateada.

2. Reemplazar texto en una cadena

Método: replace("subcadena a buscar", "subcadena por la cual reemplazar")

Retorna: la cadena reemplazada.

3. Eliminar caracteres a la izquierda y derecha de una cadena

Método: strip(["caracter"])

Retorna: la cadena sustituida.

4. Eliminar caracteres a la izquierda de una cadena

Método: lstrip(["caracter"])

Retorna: la cadena sustituida.

5. Eliminar caracteres a la derecha de una cadena

Método: rstrip(["caracter"])

Retorna: la cadena sustituida.

Métodos de Unión y división

Ejemplo de ellos son:

1. Unir una cadena de forma iterativa

Método: join(iterable)

Retorna: la cadena unida con el iterable (la cadena es separada por cada uno de los elementos del iterable).

2. Partir una cadena en tres partes, utilizando un separador

Método: partition("separador")

Retorna: una tupla de tres elementos donde el primero es el contenido de la cadena previo al separador, el segundo, el separador mismo y el tercero, el contenido de la cadena posterior al separador.

3. Partir una cadena en varias partes, utilizando un separador

Método: split("separador")

Retorna: una lista con todos elementos encontrados al dividir la cadena por un separador.

4. Partir una cadena en en líneas

Método: splitlines()

Retorna: una lista donde cada elemento es una fracción de la cadena divida en líneas.



Dedica tiempo a:



https://www.youtube.com/watch?v=EKFHsui0oUE

Operación de membresía: in

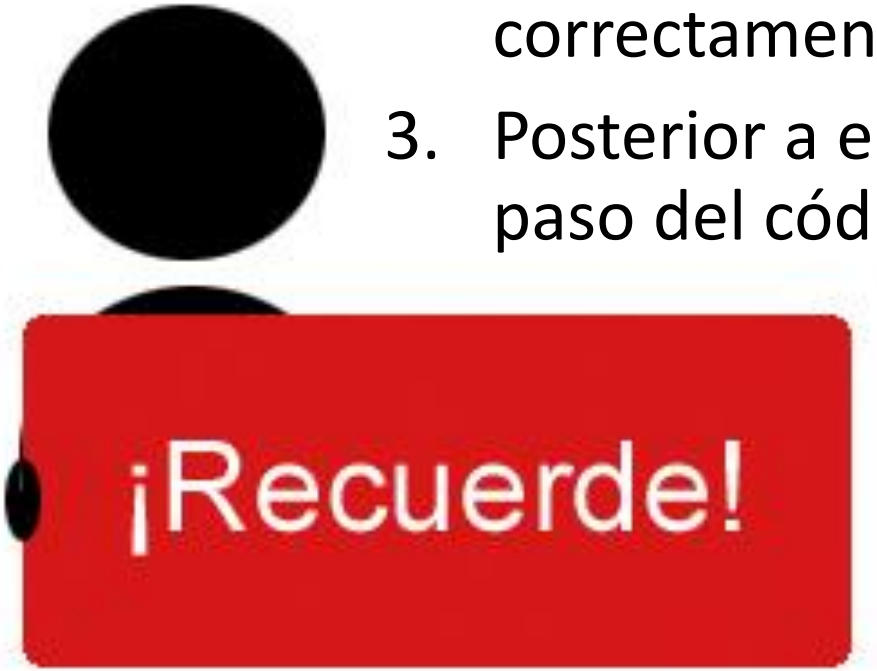
```
>>> "x" in "examen"
True
>>> "z" in "examen“
False
>>> "ex" in "examen"
True
```

IMPORTANT STRING METHODS IN PYTHON PROGRAMMING

- upper()
- lstrip()
- rfind()
- replace()
- rsplit()
- rstrip()
- split()
- startswith()
- strip()
- title()
- splitlines()
- casefold()
- capitalize()
- center()
- count()
- encode()
- endswith()
- find()
- format()
- index()
- isalnum()
- isalpha()
- isdecimal()
- isdigit()
- isidentifier()
- islower()
- isnumeric()
- isspace()
- istitle()
- isprintable()
- isupper()
- join()
- lower()

Consideración en las validaciones

1. Aprenda a realimentar al usuario en el momento que comete el error, explicando puntualmente cómo corregirlo.
2. Insista hasta que lo escriba correctamente.
3. Posterior a ello, continúe con el siguiente paso del código.



Trate el usuario, digite lo menos posible…

```
¿Cuál es el idioma en el que se hará el evento? español
```



```
Ingrese el idioma según la opción:
1-Español
2-Inglés
Su opción: 1
```



Siempre …

- ***Siempre*** que termine de hacer las validaciones y se finaliza una acción, avise al usuario el estado de la acción, por ejemplo:

Datos del estudiante ingresados satisfactoriamente.

ó

Los datos del estudiante no fueron registrados.

Validación de un número de teléfono (2)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Elaborado por: Laura Coto Sarmiento
#Fecha de creación: X de X del 20XX, 7:30am
#Ultima modificación: X de X del 20XX, 8:30am
#Versión: X.Y.Z

#Importación de librerías

#Definición de funciones

#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if telefono.isdigit()==True:
        if len(telefono)==8:
                if (telefono[0]=="2"): #Definición de tipo de teléfono
                        print("Su número es un teléfono fijo.")
                else:
                        print("Su número es un celular.")
        else:
                print("El número debe poseer 8 valores numéricos ")
else:
        print("El número debe poseer únicamente valores numéricos ")
```

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Indique su número de teléfono: hola
El número debe poseer únicamente valores numéricos
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en C
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validar(
Indique su número de teléfono: 123
El número debe poseer 8 valores numéricos
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en C
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validar(
Indique su número de teléfono: 25509570
Su número es un teléfono fijo.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en C
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validar(
Indique su número de teléfono: 70107654
Su número es un celular.
>>>
```

Validación de un número de teléfono (3)

Dicho de otra manera, pero con mensaje menos exacto…

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Elaborado por: Laura Coto Sarmiento
#Fecha de creación: X de X del 20XX, 7:30a
#Ultima modificación: X de X del 20XX, 8:3
#Versión: X.Y.Z

#Importación de librerías

#Definición de funciones

#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if telefono.isdigit()==True and len(telefono)==8:
        if (telefono[0]=="2"): #Definición de tipo de teléfono
                print("Su número es un teléfono fijo.")
        else:
                print("Su número es un celular.")
else:
        print("El número debe poseer únicamente 8 valores numéricos ")
```

```
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en Computación
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validarCelv2.py
Indique su número de teléfono: 123
El número debe poseer únicamente 8 valores numéricos
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en Computación
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validarCelv2.py
Indique su número de teléfono: 123456789
El número debe poseer únicamente 8 valores numéricos
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en Computación
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validarCelv2.py
Indique su número de teléfono: 25509570
Su número es un teléfono fijo.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingeniería en Computación
utación CA-2125/Lecciones Elementos/Strings/validarCelv2.py
Indique su número de teléfono: 70106543
Su número es un celular.
>>>
```

Caracteres Especiales de Strings

Un string puede contener caracteres especiales, tales como los “caracteres de escape” (no se pueden imprimir), que se representan por un backslash o barra invertida (\ ) seguido por otro carácter que ofrecen una funcionalidad.

Ejemplos

\n	salta a una nueva línea
\\	permite desplegar el \
\"	permite desplegar la doble comilla
\'	permite desplegar la comilla simple
\t	tabulador (deja espacios entre datos)

Caracteres Especiales de Strings

Ejemplos

Desplegar comillas dobles

```
>>> f = "el caracter \":\""
>>> f
'el caracter ":"'

>>> f = "el caracter ":""
SyntaxError: invalid syntax
```

Caracteres Especiales de Strings

Desplegar en líneas aparte

```
>>> f = "Python\nes un lenguaje de\nprogramación de computadoras"
>>> print(f)
Python
es un lenguaje de
programación de computadoras
```

Caracteres Especiales de Strings

Dejar espacios (uso de tabuladores) entre datos en una misma línea

```
>>> print(10,"\t",25,"\t", 30)
10      25      30
```

Consideraciones de las nuevas versiones…

```
for i in range(N):
    # Solicitamos los datos del deportista
    pais = input(f"Ingrese el país del deportista {i+1}: ")
    edad = int(input(f"Ingrese la edad del deportista {i+1}: "))
    sexo = input(f"Ingrese el sexo del deportista {i+1} (M para masculino, F para femenino): ")
    Ndeoros = int(input(f"Ingrese el número de medallas de oro del deportista {i+1}: "))
```

```
input(f"Ingre  ...  sta {i+1}: ")
int(input(f"I       ortista {i+1}: "))
input(f"Ingre
```

Si se ocuparan comillas dentro de comillas… las internas son simples y las externas dobles…

```
beneficios = lugar.mostrarBeneficios()
print(f"El nombre del lugar es {nombre}, tiene un precio de ${precio}, el lugar es {'privado' if condicion else 'público'}, s
```



No debes pasar al siguiente tema,

hasta que comprendas lo anterior aprendido...

Lo siguiente es muy eficiente, simplificado y útil.

¿Para que sirven las Expresiones Regulares o Patrones?

- Para disminuir las múltiples evaluaciones de una expresión y poder expresar la mayoría de las restricciones en una sola instrucción posiblemente.
- ***A nosotros nos interesan para validar= "match"***
- Esto es funcional en cualquier lenguaje de programación.

Expresiones Regulares o Patrones

- **Determinamos si un string cumple un formato determinado, contra un patrón.**

- Por ejemplo:
  - *Nombres de usuario,*
  - *contraseñas,*
  - Correo electrónico
  - *códigos postales,*
  - *números telefónicos*
  - Código de un producto, etc.

EXPRESIONES REGULARES

El mayor aliado del programador.



Tomemos el tiempo para analizar…



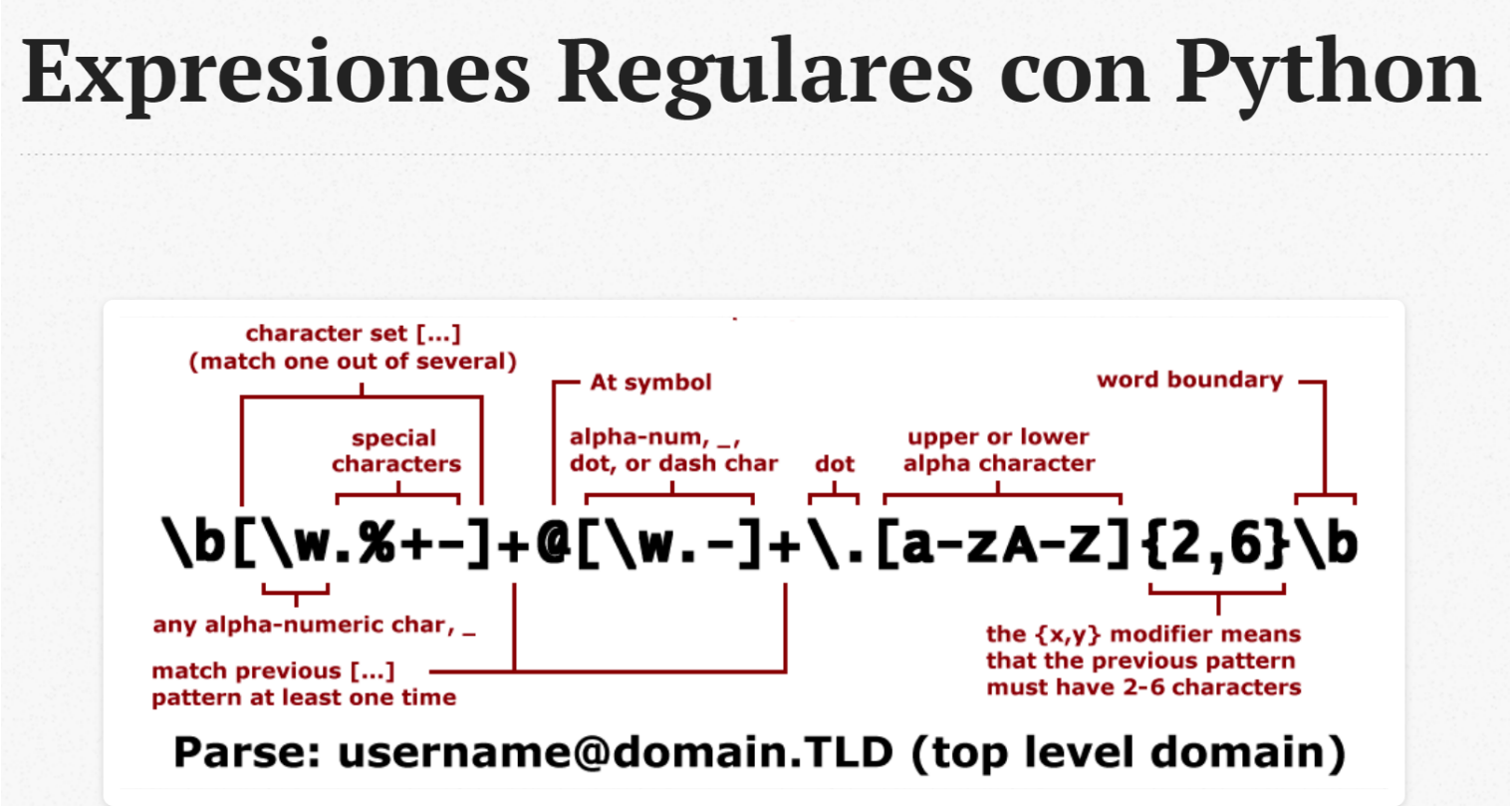
https://www.bing.com/videos/search?q=expresiones+regulares+python+match&&view=detail&mid=BAA26B56C5C0EBE68A7BBAA26B56C5C0EBE68A7B&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dexpresiones%2520regulares%2520python%2520match%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dexpresiones%2520regulares%2520python%2520match%26sc%3D0-34%26sk%3D%26cvid%3D6B90E6A4CE834B018A2A0F235CCD8412

Analiza…



- Contra una expresión regular:
  - Gmail verifica tu usuario o tu contraseña.
  - Una aplicación acepta el formato de tu número de teléfono.
  - Se revisa el formato del correo electrónico que acabas de poner al llenar un formulario..
  - Etc, etc

Mira un ejemplo…



Estrategias claves a comprender…

Los más comunes de estos elementos son … los corchetes [ ], los paréntesis ( ), las llaves { }, la barra invertida , el pipe | y los símbolos *, +, $, ^ y ? ….

- \d

un dígito. Equivale a [0-9]

- \D

cualquier carácter que no sea un dígito. Equivale a [^0-9]

- \w

Cualquier caracter alfanumérico. Equivale a [a-zA-Z0-9_].

- \W

Cualquier carácter no alfanumérico. Equivale a [^a-zA-Z0-9_].

- \s

Cualquier carácter en blanco. Equivale a [\t\n\r\f\v]

- \S

Cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Equivale a [^ \t\n\r\f\v]

Léelo en: http://mundogeek.net/archivos/2008/04/09/python-expresiones-regulares/

Metacaracter	Descripción
*	cero o más, similar a {0,}.
+	una o más, similar a {1,}.
?	cero o una, similar a {0,1}.
{n}	exactamente n veces.
{n,}	por lo menos n veces.
{n,m}	por lo menos n pero no más de m veces.
*?	cero o más, similar a {0,}?.
+?	una o más, similar a {1,}?.
??	cero o una, similar a {0,1}?.
{n}?	exactamente n veces.
{n,}?	por lo menos n veces.
{n,m}?	por lo menos n pero no más de m veces.

Lee en: https://relopezbriega.github.io/blog/2015/07/19/expresiones-regulares-con-python/

Mira la manera en que lo vamos a usar: Estrategias de Patrones

```
>>> if re.match("\d{9}", "123456789"):
    print ("cumple")
else:
    print ("No cumple")

cumple
>>> if re.match("\d{9}", "12345678"):
    print ("cumple")
else:
    print ("No cumple")

No cumple
>>> if re.match("\d{9}", "12345678a"):
    print ("cumple")
else:
    print ("No cumple")

No cumple
```

```
>>> if re.match("\d{9}", "12345-6789"):
    print ("cumple")
else:
    print ("No cumple")

No cumple
>>> if re.match("\d{4,9}", "123456789"):
    print ("cumple")
else:
    print ("No cumple")

cumple
```

Comprende: Expresiones Regulares o Patrones

Debe tener el string "python" pero después no puede llevar ni número ni letras minúsculas

```
>>> import re
>>> if re.match("python[^0-9a-z]", "python+"):
        print ("cumple")
else:
        print ("No cumple")


cumple
>>> if re.match("python[^0-9a-z]", "python2"):
        print ("cumple")
else:
        print ("No cumple")


No cumple
>>>
```

- \d

un dígito. Equivale a [0-9]

- \D

cualquier carácter que no sea un dígito. Equivale a [^0-9]

- \w

Cualquier caracter alfanumérico. Equivale a [a-zA-Z0-9_].

- \W

Cualquier carácter no alfanumérico. Equivale a [^a-zA-Z0-9_].

- \s

Cualquier carácter en blanco. Equivale a [\t\n\r\f\v]

- \S

Cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Equivale a [^ \t\n\r\f\v

Desarrollado por: Ing. Laura Coto Sarmiento. MSc.

Validación de un número de teléfono (4)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#Elaborado por: Laura Coto Sarmiento
#Fecha de creación: X de X del 20XX, 7:30am
#Ultima modificación: X de X del 20XX, 8:30am
#Versión: X.Y.Z

#Importación de librerías
import re
#Definición de funciones

#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if re.match("^\d{8}$",telefono):  #Evaluación de la Expresión regular
        if (telefono[0]=="2"): #Definición de tipo de teléfono
                print("Su número es un teléfono fijo.")
        else:
                print("Su número es un celular.")
else:
        print("El número debe poseer 8 valores numéricos ")
```

```
Indique su número de teléfono: 123
El número debe poseer 8 valores numéricos
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 23456789
Su número es un teléfono fijo.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 70107654
Su número es un celular.
>>>
 RESTART: C:/Users/usuario/Documents/Ingen
utación CA-2125/Lecciones Elementos/String
Indique su número de teléfono: 1234-567
El número debe poseer 8 valores numéricos
>>>
```



Analice…

- Es mejor y es menos código, usar expresiones regulares, que validar paso a paso todo el formato de algo.

- Es muchas validaciones ya es más funcional…

```
#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if telefono.isdigit()==True:
        if len(telefono)==8:
                if (telefono[0]=="2"): #Definición de tipo de teléfono
                        print("Su número es un teléfono fijo.")
                else:
                        print("Su número es un celular.")
        else:
                print("El número debe poseer 8 valores numéricos ")
else:
        print("El número debe poseer únicamente valores numéricos ")
```





```
#Programa Principal
telefono=input("Indique su número de teléfono: ")
if re.match("^\d{8}$",telefono):  #Evaluación de la Expresión regular
        if (telefono[0]=="2"): #Definición de tipo de teléfono
                print("Su número es un teléfono fijo.")
        else:
                print("Su número es un celular.")
else:
        print("El número debe poseer 8 valores numéricos ")
```

Your Date Here

Ver: Ejemplos de las expresiones regulares más utilizadas.

- ***Solo las usaremos, no necesariamente las construiremos…***



- **Validando mails**
- **Validando una URL**
- **Validando una dirección IP**
- **Validando una fecha**

https://relopezbriega.github.io/blog/2015/07/19/expresiones-regulares-con-python/

EXPRESIONES REGULARES BÁSICAS

Una expresión regular **es una secuencia de caracteres que se usa para definir un patrón de búsqueda.** Sirven para validaciones como las de correo electrónico, de URL, de números de teléfono, etc.

/^/ a a a

Indica **el comienzo de una cadena** sin consumir ningún caracter.

/\s/g A

Busca cualquier **espacio, tabulación o carácter de una nueva línea.**

/a{3}/g aaa

Busca **3 caracteres "a" consecutivos.**

/\w+/g a_5

Busca cualquier **letra, dígito o guión bajo.**

/(...)+/g

Busca la coincidencia en una variable para luego ser utilizada.

/.+/

Busca cualquier **caracter que no sea de una línea nueva.**

/a/gi Aa

Busca **mayúsculas y minúsculas** y las hace coincidir.

/$/ a a a

Busca **el final de una cadena** sin consumir ningún caracter.

¿Has utilizado antes expresiones regulares? Cuéntanos cómo.

ed.team/cursos

EDteam

EDteam

Las expresiones regulares sirven para validaciones como las de correo electrónico, de URL, de números de teléfono, contraseñas y muchas más. ¿Las has usado alguna vez?

Si quieres aprender a programar, en EDteam tenemos una especialidad en programación desde cero que te ayudará a convertirte en un excelente programador. Ingresa a ed.team/programacion y #NoTeDetengas #Programación #ExpresionesRegulares #Regex #EDteamFunciona

EXPRESIONES REGULARES BÁSICAS

EDteam

Una expresión regular **es una secuencia de caracteres que se usa para definir un patrón de búsqueda.** Sirven para validaciones como las de correo electrónico, de URL, de números de teléfono, etc.



¡CURSO GRATIS!

/^/ [a] a a

Indica **el comienzo de una cadena** sin consumir ningún caracter.

/\s/g [A]

Busca cualquier **espacio, tabulación o carácter de una nueva línea.**

/a{3}/g [aaa]

Busca **3 caracteres "a" consecutivos.**

/\w+/g [a_5]

Busca cualquier **letra, dígito o guión bajo.**

/(...)+/g

Busca la coincidencia en una variable para luego ser utilizada.

/.+/

Busca cualquier **caracter que no sea de una línea nueva.**

/a/gi [Aa]

Busca **mayúsculas y minúsculas** y las hace coincidir.

/$/ a a [a]

Busca **el final de una cadena** sin consumir ningún caracter.

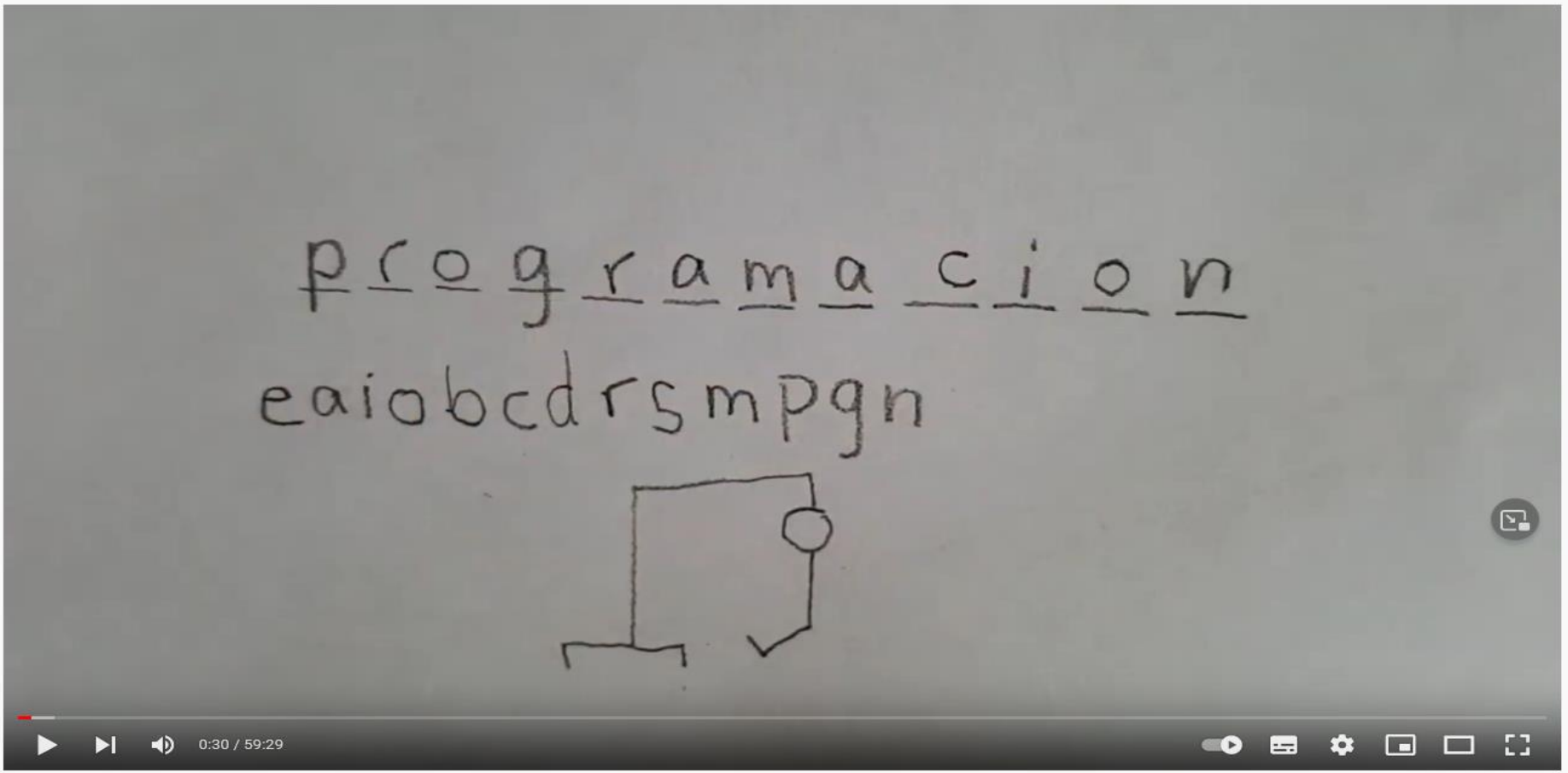
Puedes revisar tus expresiones regulares en:



- https://regex101.com/


ESCRIBE UN PROGRAMA...
VUELVE UNA VEZ TRAS OTRA A MIRARLO Y PIENSA QUE COOL ES...

Usando funciones y métodos de strings en las estructuras de control…



INTRO - Programando un juego de Ahorcado en Python

https://www.youtube.com/watch?v=jtg9NO-GEcU

Otras referencias

Antes de continuar, debe comprender los siguientes enlaces:

1. https://platzi.com/blog/expresiones-regulares-python/
2. http://mundogeek.net/archivos/2008/04/09/python-expresiones-regulares/

Bibliografía

- Solano Soto, J. Introducción a la programación Python. Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Material compartido de William Mata.
- Otras fuentes.

Un ejemplo completo con mejor apariencia…

```
#Elaborado por: Alana Fallas
#Fecha de creación:17/09/2025 5:00pm
#Última Modificación:19/09/2025 9:00pm
#Versión: 3.13.2

def contarDeportistas(pcantidad):
    pais=0
    edad=0
    sexo=0
    medallas=0
    nMujeres=0
    nHombres=0
    mujOro=0
    homOro=0
    costaRica=0
    numero=1
    while numero<=pcantidad:
        pais=int(input("\nIngrese el número correspondiente al país del deportista, siendo: \n1.Guatemala, \n2.El Salvador, \n3.Panamá,\
\n4.Costa Rica, \n5.Honduras, \n6.Belice, \n7.República Dominicana y \n8.Nicaragua: \n-->"))
        edad=int(input("Ingrese la edad del deportista: "))
        sexo=int(input("Ingrese 1 si es mujer, 2 si es hombre: "))
        medallas=int(input("Ingrese el número de medallas de oro ganadas: "))
        if sexo==1:
            nMujeres+=1
            if medallas>=1:
                mujOro+=1
        else:
            nHombres+=1
            if edad<25:
                if medallas>=2:
                    homOro+=1
        if pais==4:
            costaRica+=1
        numero+=1
    return "\n\nEl número de mujeres deportistas es: "+str(nMujeres)+" \
\nEl número de mujeres que ganaron al menos una medalla es: "+str(mujOro)+" \
\nEl número de hombres deportistas es: "+str(nHombres)+" \
\nEl número de hombres menores de 25 annos que ganaron más de dos medallas es: "+str(homOro)+" \
\nEl número de deportistas de Costa Rica es: "+str(costaRica)

#Programa principal
cantidad=int(input("Ingrese la cantidad total de deportistas que van a participar:"))
#numero=int(input("Ingrese el número del deportista deportista: "))
print(contarDeportistas(cantidad))
```

```
Ingrese la cantidad total de deportistas que van a participar:2

Ingrese el número correspondiente al país del deportista, siendo:
1.Guatemala,
2.El Salvador,
3.Panamá,
4.Costa Rica,
5.Honduras,
6.Belice,
7.República Dominicana y
8.Nicaragua:
-->2
Ingrese la edad del deportista: 18
Ingrese 1 si es mujer, 2 si es hombre: 1
Ingrese el número de medallas de oro ganadas: 3

Ingrese el número correspondiente al país del deportista, siendo:
1.Guatemala,
2.El Salvador,
3.Panamá,
4.Costa Rica,
5.Honduras,
6.Belice,
7.República Dominicana y
8.Nicaragua:
-->4
Ingrese la edad del deportista: 24
Ingrese 1 si es mujer, 2 si es hombre: 2
Ingrese el número de medallas de oro ganadas: 5


El número de mujeres deportistas es: 1
El número de mujeres que ganaron al menos una medalla es: 1
El número de hombres deportistas es: 1
El número de hombres menores de 25 annos que ganaron más de dos medallas es: 1
El número de deportistas de Costa Rica es: 1
```

1. Note los renglones en blanco para mejorar la apariencia en la salida…
2. Note cómo se cortan los strings largos